

Roll No

AD-703 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Data Visualization****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain Aggregation and Data Integration in visualization with help of example.

उदाहरण की सहायता से विजुअलाइजेशन में एकीकरण और डाटा एकीकरण को समझाइए।

b) Explain how you will find missing values in heterogeneous data using k-nearest neighbors?

बताइए कि आप k-निकटतम पड़ोसियों का उपयोग करके विषम डाटा में मिसिंग वैल्यू कैसे पता लगा पाएंगे।

[2]

2. a) Explain different techniques for Visualizing Complex Data with help of example.

उदाहरण की सहायता से जटिल डाटा को विजुअलाइज करने की विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें।

b) Briefly explain Pixel-Oriented Visualization Techniques and discuss its benefits.

पिक्सेल-ओरिएंटेड विजुअलाइजेशन तकनीकों को संक्षेप में समझाइए और इसके लाभों पर चर्चा करें।

3. a) Discuss Exploratory data analysis techniques with the help of suitable examples.

उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से एक्सप्लोरेटरी डाटा विश्लेषण तकनीकों पर चर्चा करें।

b) Explain the need for Geospatial visualization. List five application where Geospatial visualization is required.

भू-स्थानिक दृश्यावलोकन की आवश्यकता समझाइए। पाँच अनुप्रयोगों की सूची बनाइए जहाँ भू-स्थानिक दृश्यावलोकन की आवश्यकता है।

4. a) Write code to plot a line chart to depict the run rate of a cricket match from given data using Matplotlib.

Matplotlib का उपयोग करके दिए गए डाटा से क्रिकेट मैच की रन दर को दर्शाने के लिए एक लाइन चार्ट बनाने के लिए कोड लिखें।

Overs	5	10	15	20
Run	50	90	130	180

b) Explain node-link diagram and force-directed graphs for network visualization.

नेटवर्क विजुअलाइजेशन के लिए नोड-लिंक आरेख और फोर्स-डिरेक्टेड ग्राफ की व्याख्या करें।

AD-703 (A) (GS)

Contd...

5. a) Explain t-Distributed Stochastic Neighbor embedding technique with suitable example.
उपयुक्त उदाहरण के साथ t-डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोचैस्टिक नेबर एम्बेडिंग तकनीक को समझाइए।
- b) What do you mean by Confusion Matrix? Explain step by step that how you will calculate confusion matrix with the given data set?
कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं? चरण दर चरण बताइए कि दिए गए डाटा सेट के साथ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की गणना कैसे करेंगे।
6. a) For a Given data = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 1, 5, 3, 6, 7, 8 }, Compute the principal component using PCA Algorithm.
दिए गए डाटा के लिए = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 1, 5, 3, 6, 7, 8 }, PCA एल्गोरिथम का उपयोग करके प्रमुख घटक की गणना करें।
- b) What is big data analysis? Explain how it will help in data visualization. <https://www.rgpvonline.com>
बिग डाटा विश्लेषण क्या है? बताइए कि यह डाटा विज़ुअलाइज़ेशन में कैसे मदद करेगा।
7. a) How can we effectively visualize the text data? Explain with help of the example.
हम टेक्स्ट डाटा को प्रभावी ढंग से कैसे देख सकते हैं? उदाहरण की सहायता से समझाइये।
- b) Explain step by step process of a dashboard creation in Tableau.
टेबल्यू में डैशबोर्ड निर्माण की चरण दर चरण प्रक्रिया समझाइए।

8. Write a short note on any two :

- i) Data cleaning tools
 - ii) Hierarchical Visualization Techniques
 - iii) Multivariate data visualization
 - iv) Data Visualization using R
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- i) डाटा क्लीनिंग टूल
 - ii) हिरार्चिकल विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकें
 - iii) मल्टीवेरिएट डाटा विज़ुअलाइज़ेशन
 - iv) R के साथ डाटा विज़ुअलाइज़ेशन
